TESTOPIA 審査用資料

外部素材とAIの使用箇所

1. 生成 AI を使った箇所

1-1 ゲームの中で動く AI

用途	AI	ゲームでの使われ方	人が決めたこと
問題をつくる	Gemini 3.6 Flash（自前のサーバー経由）	10問チャレンジ（1人・2人）と、オンライン対戦のホスト側。問題文・選択肢・正解・ジャンル・答えるのにかかる時間の予測をつくる	出題の範囲、禁止事項、学年ごとのカリキュラム、検査と重複を除く決まり、難易度ごとの設定
正解を確かめる	Gemini 3.6 Flash	正解を伏せて解き直し、答えが合わない問題・学年に合わない問題を出題から外す	外す基準（直さずに外す）
解説を補う	Gemini 3.5 Flash Lite	リザルトに出す 50〜100 字の解説	字数と書き方
問題を評価する	Gemini 3.5 Flash Lite	4 回に 1 回、AI がつくった問題を「良い / 悪い」で評価。「悪い」は次の問題づくりで避ける例になる	プレイヤーも評価できる。「悪い」がついた問題はすぐ外し、「良い」が多い問題から先に Claude が判定する
（サーバー側）共有バンクの判定と補充	Claude Opus 5.5（判定）/ Claude Haiku 5.5（補充）	毎晩のジョブ。3:00 に足りない区分（教科×学年×難易度）の問題を Haiku がつくり、4:00 に Opus が試合と補充の問題を正解を伏せて解き直す。合格した問題だけが共有バンクに入り、各端末に届く	合格の基準（答えが合い、指摘がなく、自信が低くない）と、区分ごとの目標（400 問）。2026-11-01 時点で、これまで 17,607 問を判定して 15,695 問が合格

- 「エンドレス」は内蔵の問題だけを使い、AI はその場で問題をつくらない。
- 壁の速さは、ゲームが文の長さ・学年・計算の手数・プレイヤーの調子から決める。AI の予測は、速くしすぎないための下限にだけ使う。
- AI の鍵はゲームに入れず、サーバーで使える AI の種類・出力の量・1 日と 1 か月の予算・端末ごとの上限を管理している。

1-2 事前に AI でつくった内容

もの	AI	内容	人が決めた・確かめたこと
内蔵の問題 12,601 問のうち約 6,100 問	Claude（作問は Sonnet、別の Opus が正解を見ずに解いて審査）	理科・国語・社会・算数（5〜6 年）・英語。2026 年 10 月	作問の仕様と検査（20 問ずつの抜き取りと自動の検査）【要確認：本人が目で確かめた範囲】
内蔵の問題のうち約 3,600 問	Claude・Gemini（`gemini-3-flash-preview` で見直しと解説の短縮）	以前からある問題	【要確認：前作から持ち込んだ問題の作り方】
内蔵の問題のうち算数 2,262 問	使っていない	プログラムで数を変えて自動生成	問題の型
内蔵の問題のうち英語 600 問・社会 6 年 30 問	【要確認：英語を書いた道具】／ Gemini 2.5 Flash（社会 6 年）		
チュートリアルとハテナの台詞（約 330 項目）	Claude	台本と台詞の下書き	方向づけ（「もっと大人向けに」など）と直し。エディタの専用パネルで本人が直せる

もの	AI	内容	人が決めた・確かめたこと
学年ごとのカリキュラムのデータ（26 ファイル）	【要確認】	単元・重要な考え方・よくある間違い・問題の例	【要確認】

1-3 AI でつくった素材（ゲームに入っているもの）

もの	AI	AI がつくったもの	人が手を加えたこと
BGM 6 曲（メニュー・プレイ・結果・マッチング待ち・サドンデス 2 曲）	Suno	曲そのもの	候補からの採用、要望（ゆっくり・音を少なめ）、ループの切り出しと音量。【要確認：生成したときの Suno のプラン（2 曲が TODO のまま）】。サドンデスの 2 曲はデバッグ版でしか鳴らない
画面の切り替えの火花	画像生成（GPT Image 2.5、Higgsfield 経由）	4×2 コマの火花	グレーにして、ゲームで色をつける
GOAL の看板の絵	画像生成（Nano Banana Pro、Higgsfield 経由）	看板の絵	文字を「GOAL」に決めた
灯台と観客席の看板の下地	画像生成（Seedream 5.0 Flash）→ Codex の画像生成で字を消す	看板の枠	ロゴはプログラムで描き込む
観客のプラカード	画像生成（Seedream 5.0 Flash）	「がんばれ！」「ファイト！」の絵	背景を抜いて加工。OH / MY / GOT と NICE は手描き【要確認：描いた人】
アイコン（`icon.jpg`、旧ロゴ）	Codex の画像生成	形の修正案	修正の指示。【要確認：元の画像の出どころ】

ゲームに入っていない（参考にだけ使った）もの：スタジアム・メニューのステージ・チップソーの操縦席・ヘリ・キーボードなどの参考画像と、PV とサムネイルの構図案（画像生成）。3D の形はすべて Blender で組み直していて、3D の生成 AI でつくったモデルはゲームで使っていない。

1-4 制作の支援

用途	AI	使い方
プログラム	Claude Code・Claude Desktop、Cursor、OpenAI Codex、Google Antigravity（初期）	コード・シェーダー・テスト・設計メモの多くを AI と書いた。仕様と設計を決め、動きを確かめ、直す点を指示した【要確認：自分の言葉で】
3D と動き	Claude など（Higgsfield の Blender 連携、Blender MCP）	ゲームの 3D と動きの多くを、AI が書いた Blender の組み立てスクリプトでつくった。形・寸法・見た目は人が決めて確かめた
効果音の一部	AI が書いたプログラム	Python で合成（外部の音素材は使っていない）
Godot の操作	Godot AI（MCP）	エディタの操作と、確認のための画面の撮影
PV とサムネイル	画像生成（構図の案だけ）、Suno（PV の曲）	PV は全カットをゲームの画面で撮影。サムネイルはゲームのモデルを Blender で描き直した

2. 他の人がつくった素材

ゲームに入っていて、実際に使っているもの。表記の文は zip の `CREDITS.txt` と同じ。

種類	素材	使っている場所	出典・作者	ライセンス	手を加えたこと
効果音	Countdown01-5・01-6、Quiz-Ding_Dong02-1(Fast)、Quiz-Buzzer02-1(Mid)	カウントダウン、正解・不正解のドア	OtoLogic	CC BY 4.0（表記が必要）	無音を削り、音量を調整
効果音	ボタン・激突・押し合い・着地・チップソーの起動・ドラムロールなど 12 本、観客の歓声と拍手 3 本	メニュー、試合、スコアタワー、ゴール	効果音ラボ	効果音ラボの規約（表記は不要）	切り出し・フェード・音量【要確認：ファイルの入手元】
効果音	効果音ラボ 29 本（サドンデス用）	サドンデス（デバッグ版だけ）	効果音ラボ	同上	切り出し・ループ化
効果音	Large crowd applause、Crowd Disappointment Reaction	レース中の歓声、観客の落胆	Pixabay（元は Freesound #160493 Bansemer）、Universfield	Pixabay Content License	切り出し・ループ化
効果音	Helicopter Rotor Loop、#453906	ヘリのローター、開始前のざわめき	Freesound：qubodup、kyles	CC0	フィルタ・ループ化
3D モデル	帽子 15 種（シルクハット・王冠・キャップ・サンタ帽・カウボーイ・ヘルメット・魔法使い・コーン・ソンブレロ・カエル・プロペラ・キツネ・チキン・卒業帽・海賊帽）	カスタマイズとゲーム中の帽子	Poly Pizza：jeremy、Poly by Google、J-Toastie、Joe Dorman、Adam Marc Williams	CC BY 3.0（表記が必要）	大きさと位置の調整。ヘルメット・プロペラ・海賊帽は形も直した
3D モデル	キリン帽	帽子「キリン」	【要確認：出典なし】	【要確認】	首が揺れる処理を追加
3D モデル	サメ	海のサメ、ゴーストシャーク	【要確認：出典なし】	【要確認】	顎・骨・動き・鞍を追加
モーション	エモート 19 本、走る・ジャンプ・落下・立ち泳ぎ・溺れる	エモート、プレイヤーと観客の動き	Mixamo（Adobe）	Adobe の利用条件	ブロックの人形に合わせ直した
モーション	Universal Animation Library 1・2	ハシゴ・座る・スライディング、観客のしぐさ	Quaternius	CC0	観客用に焼き込み
テクスチャ	Rope 03D	ヘリの縄ばしご	Game Piggs	CC0	—
VFX・シェーダー	Effects Collection Vol.1（Portal・Beam・Fire・Smoke・Impact）、Godot Skies、Godot Modular Transitions	ゴーストシャークのポータルと光の柱、ジェットと煙、激突の爆発、空、画面の切り替え	Binbun（有料。itch.io のページは CC0）	CC0	色・動き・形を改変。空のシェーダーは Godot Skies をもとに昼夜・月・星を足した
UI	Input Prompts 1.5A	キーの表示（HUD・チュートリアル・メニュー）	Kenney	CC0	—

種類	素材	使っている場所	出典・作者	ライセンス	手を加えたこと
フォント	Noto Sans CJK JP / Noto Sans JP	画面のほぼすべての文字	© 2014-2021 Adobe	SIL OFL 1.1（著作権表示と全文の同梱が必要）	—
フォント	Stereofunk	タイトルロゴの字形（フォントのファイルはゲームに入れていない）	Alan Brown（DaFont）	【要確認：DaFont では「100% Free」、フォントの中は「All rights reserved」】	字形を多角形にしてロゴを組んだ
フォント	Arial Bold・Bahnschrift・Segoe UI Bold	チップソーの操作盤の文字（画像に焼き込み）	Microsoft（Windows 付属）	Windows の使用許諾	画像にした
エンジン	Godot Engine 4.7.2	ゲーム全体	Godot Engine contributors	MIT（全文と、含まれるライブラリの表記の同梱が必要）	—

ゲームの中にクレジットの画面はない。表記は zip に `CREDITS.txt` と `LICENSES/`（Godot の MIT と第三者ライブラリ、Noto の OFL 全文）を入れて満たす。

書き出しに入るが使っていないもの（外す予定）

- jeremy の Helicopter（CC BY 3.0。今は自作のヘリ）、Godot AI（MIT、エディタ用）、Tripo Bridge（ライセンスの記載なし）、psx（Unlicense、無効）
- 使っていない Mixamo・Kenney・Binbun の素材、`TripoModels/`、ヘリの Tripo 版
- 外さない場合は、CC BY と MIT の表記を `CREDITS.txt` に足す